Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 010

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Darwin Guayllas
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1ro “A”
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Escriba el objetivo de la práctica (copiado de la guía proporcionada por el docente).

● Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Liste los materiales, reactivos, equipos y herramientas utilizados en la práctica, confirmando los de la guía o agregando los adicionales.

- Draw.io
- VS Code
- Computadora
- Entorno Virtual de Aprendizaje(EVA)
- Lenguaje de programación C/C++
- Editores de texto para realizar el informe
- Conexión a internet

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Describa brevemente los pasos que siguió durante la ejecución de la práctica.

1ero : Analizar el problema con sus datos de entrada, procesos y salida.

2do : Armamos lo que es el pseudocódigo y el diagrama de flujo.

3ero : Con ayuda del diagrama de flujo armamos la lógica para poder codificar nuestro problema en VS Code en el lenguaje C.

4to : Compilamos el código y luego lo ejecutamos para ver si los resultados son los correctos.

5to : Tomamos capturas de todo y comenzamos con la redacción del informe:

Resultados

Incluya evidencias del trabajo realizado (tablas, gráficos, capturas de pantalla, registros de ejecución, modelos, programas, informes, etc.).

Los resultados han sido los esperados de acuerdo con los datos de entrada, procesos y datos de salida.

Figura 1

Pseudocódigo

Inicio
Leer num_Docs ;
Leer num_Imgs ;
Leer num_Vids ;
Leer num_Programas ;
Leer tamano_Docs_mb ;
Leer tamano_Imgs_mb ;
Leer tamano_Vids_mb ;
Leer tamano_Programas_mb ;
Leer espacio Disco ;

Procesos
EspacioDocs_mb= (num_Docs * tamano_Docs_mb) ;
EspacioImgs_mb= (num_Imgs * tamano_Imgs_mb) ;
Espacio Vids_mb= (num_Vids * tamano_Vids_mb) ;
Espacio Programas_mb= (num_Programas* tamano_Programas_mb) ;
Espacio Total_mb= espacio Docs + espacioImgs + espacio Vids + espacio Programas ;
Espacio Total_gb= espacio Total_mb/1024 ;
porcentaje_Usado (espacio Total_gb*100)/espacio Disco ;

Presentar:
Presentar "El espacio total usado en MB es" + espacio Total_mb ;
Presentar "El espacio total usado en GB es"+ espacio Total_gb ;
Presentar "El tamaño del disco es" tespacio Disco ;
Presentar "El porcentaje usado del disco es" + porcentaje_Usado ;
Presentar "El espacio ocupado por los documentos es" + espacioDocs_mb ;
Presentar "El espacio ocupado por las imágenes es" + espacioImgs_mb ;
Presentar "El espacio ocupado por los videos es" + espacio Vids_mb ;
Presentar "El espacio ocupado por los programas es"+ espacio Programas_mb ;

Fin

Figura 2
Diagrama de flujo

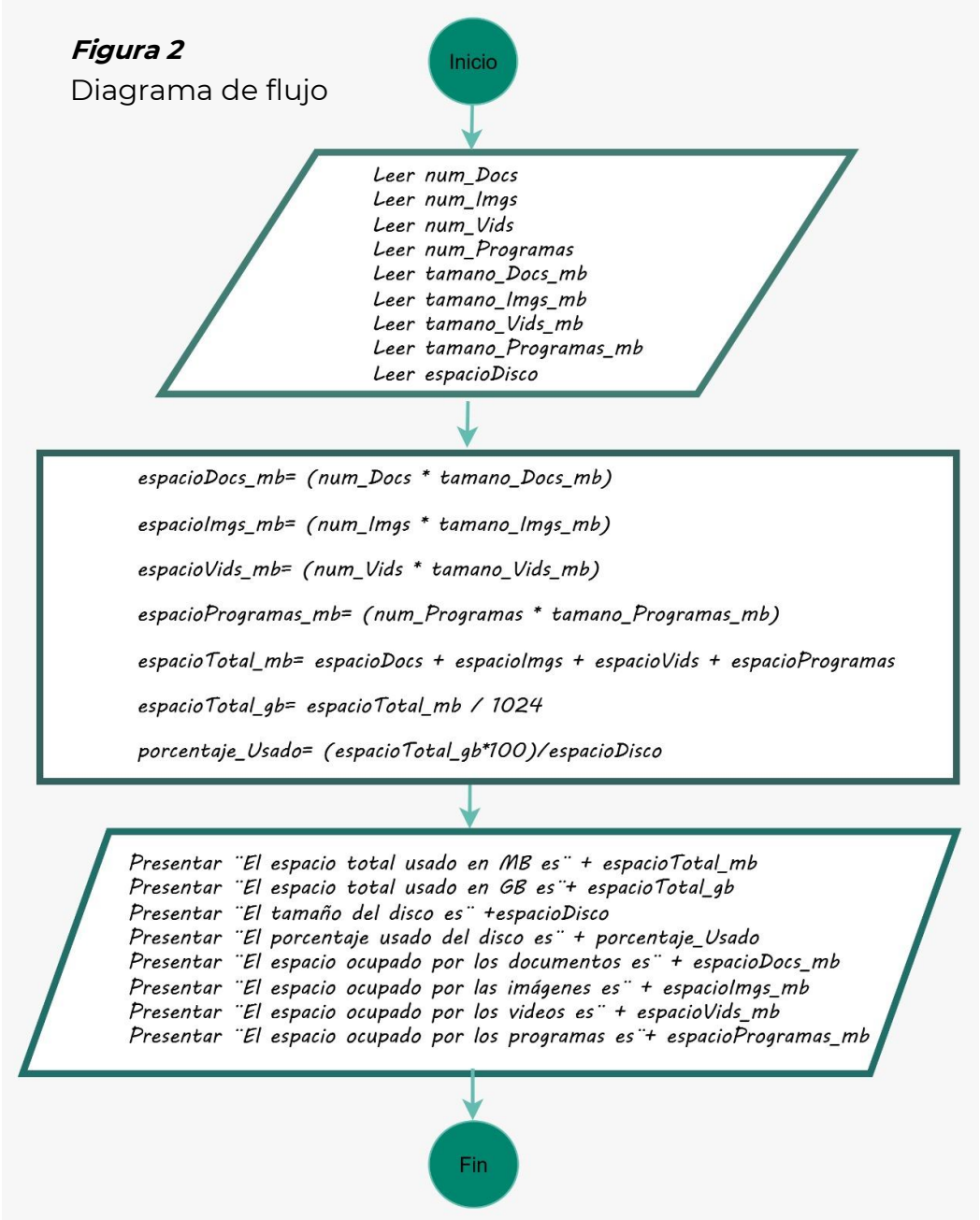
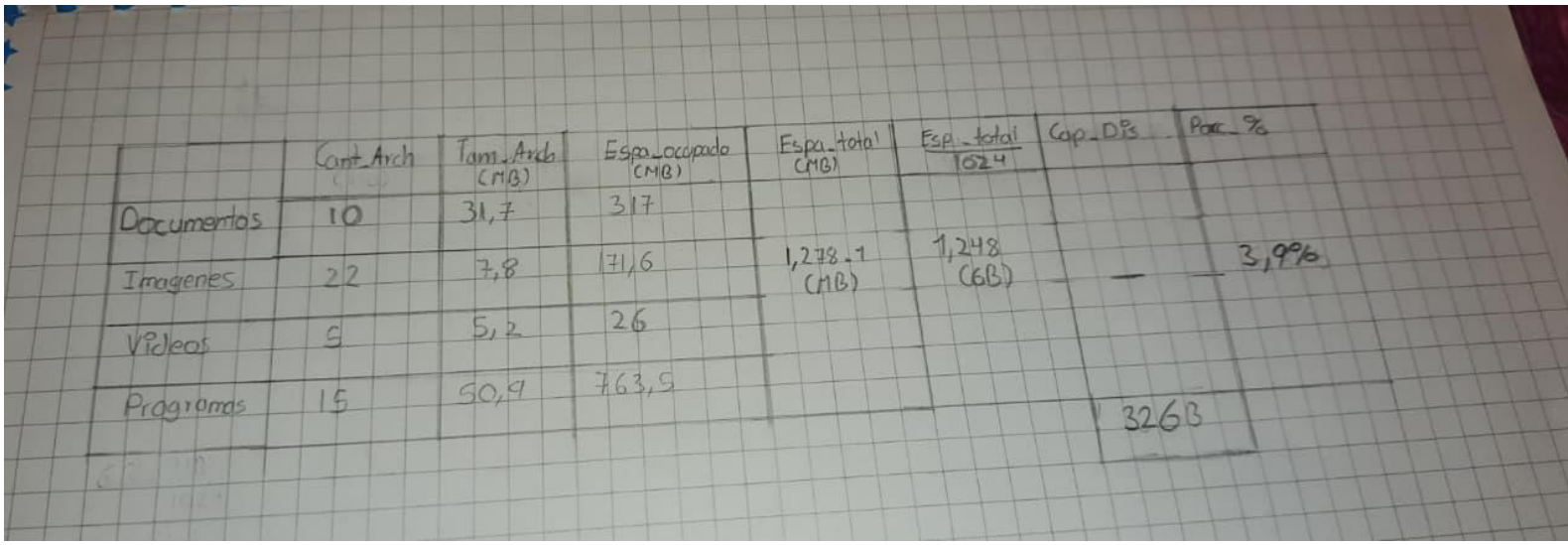


Figura3

Prueba de escritorio



	Cant_Arch	Tam_Arch (MB)	Espa_ocupado (MB)	Espa_total (MB)	Esp_total 1024	Cap_Dis	Porc_%
Documentos	10	31,7	317				
Imagenes	22	7,8	171,6	1,278.1 (MB)	1,248 (GB)	—	3,9%
Videos	5	5,2	26				
Programas	15	50,9	763,5			32GB	

Figura4

Código

```
C suma.c   C impuesto.c   C APE3.c   C ejercicio.c
C APE3.c > main()
  5   int main (){
 65       printf("EL espacio usado de las imagenes es %.2f \n ", espac_img);
 66       printf("El espacio usado de los videos es %.2f \n", espac_video);
 67       printf("El espacio usado de los programas es %.2f \n", espac_prog);
 68
 69       printf("La capacidad del disco es %.2f \n", cap_disc);
 70       printf("El espacio total usado es %.2f \n", espac_usado);
 71       printf("El espacio usado en GB es %.2f \n", espac_usadoGB);
 72
 73       printf("el porcentaje usado es %.2f \n", porc_usado);
 74
 75
 76
 77       return 0;
 78   }
 79
 80
 81

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports                cmd

Porfavor ingresa el tamano de programas: 50.9
Porfavor ingresa la capacidad del disco en GB: 32
El espacio usado de los documentos es 317.00
EL espacio usado de las imagenes es 171.60
 El espacio usado de los videos es 26.00
El espacio usado de los programas es 763.50
La capacidad del disco es 32.00
El espacio total usado es 1278.10
El espacio usado en GB es 1.25
el porcentaje usado es 3.90

Ln 71, Col 64  Spaces: 4  UTF-8  CRLF  { } C  Win32
```

5. Preguntas de Control

Responda a las preguntas del docente.

● ¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

Datos de entrada

Los datos de entrada son la cantidad y tamaño de cada archivo que le pedimos al usuario

Proceso:

El proceso es el producto de la cantidad y el tamaño de los archivos.

La suma de todos los productos.

Transformar de MB a GB.

Transformar el porcentaje.

Salida :

Aquí los datos de salida son los espacios q ocupa cada archivo.

La suma total de todos los archivos.

LOS MB transformados a GB.

El porcentaje de la memoria usada.

● ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

La diferencia es que el pseudocódigo es más rápido de escribir y más fácil de entender y se puede modificar más fácilmente, y por el contrario, aunque el diagrama de flujo demore un poco más, este nos facilita la visualización de todo el problema.

● ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

Nos permite verificar si el algoritmo realmente funciona y ayuda a no equivocarnos en alguna instrucción que le hayamos dado.

6. Conclusiones

Redacte las principales conclusiones de la práctica, vinculándolas con el objetivo planteado

El ejercicio me ha parecido bastante útil porque nos ha obligado a usar mejor nuestra lógica y pensar las cosas de diferente manera. Nos a permitido poder familiarizarnos mejor con lo q son programas de los diagramas de flujo y el lenguaje de programación C.

7. Recomendaciones

Incluya sugerencias para mejorar la práctica o su aplicación en casos reales.

Como única recomendación que tendría, es escoger un ejercicio que no sea tan extenso en cuanto a variables.

8. Bibliografía / Referencias

Liste las fuentes adicionales consultadas siguiendo el formato IEEE

.M. M. Arteaga Martínez, *Lógica de programación con Pseint. Enfoque práctico*, 1ª ed. Medellín, Colombia: Corporación Universitaria Remington, 2023.[7]

J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia, y G. E. Vallejo Vallejo, *Programando en C desde la práctica: Problemas resueltos*. Buenos Aires, Argentina: Puerto Madero Editorial Académica, 2023.

9. Anexos

Recursos de apoyo para cada una de las secciones anteriores.

https://github.com/darwinfernando44/Darwin/blob/main/APE3.c